

VisualInertialOdometryV3

Düzeltilmeler Raporu V2 — Paralaks Pencereleme ve Marjinalizasyon

Bu rapor, VIO_Düzeltilmeler_Raporu.pdf (V1) raporunun devamıdır. V1, projeyi saf monoküler VO'dan IMU+Ceres sliding-window BA tabanlı bir VIO'ya dönüştüren temel düzeltilmeleri (kamera merkezi hatası, IMU/BA entegrasyonu, bias/hız kaçış hatası düzeltmesi) ve KLT izleme ile çok-görüşlü triangülasyon denemelerinin neden başarısız olup geri alındığını belgeler; V1'in bitişinde temel çizgi ORB+BfMatcher ile $ATE \approx 1.98m$ idi. Bu rapor (V2), o noktadan itibaren yapılan iki büyük adımı kapsar: paralaks-tabanlı değişken pencereleme ve kovaryans-tabanlı yumuşak prior (marjinalizasyon yaklaşımı) — sonuncusu kullanıcının kendi önerisiyle şekillenmiş ve ATE'yi 1.21m'ye indiren en büyük tekil iyileştirme olmuştur.

Kapsam:

- Adım 6 — Paralaks tabanlı değişken pencere kapatma (keyframe yaklaşımı)
- Adım 6 parametre taraması (3 varyasyon denendi, hiçbirini iyileştirmedi)
- Adım 7 — Kovaryans-tabanlı yumuşak prior: 4 deney serisi (2 başarısız, 1 katastrofik, 1 başarılı)
- Genel özet tablosu — bugüne kadarki TÜM yöntemler (V1+V2 birleşik)
- Proje değerlendirmesi: mevcut durum, eksikler, öncelikli yol haritası

Adım 6 — Paralaks Tabanlı Değişken Pencere Kapatma

Dosyalar: [include/pip04_VioWindow.hpp](#), [include/Viobundleadjustment.hpp](#), [src/main.cpp](#)

Sorun:

Sistem her zaman TAM 5 karede bir BA penceresini kapatıyordu — kameranın gerçekte ne kadar hareket ettiğine bakmaksızın. Kamera neredeyse durgunken (EuRoC MH01'in ilk ~1000 karesi, ~0.5m'lik alan), 2 görüşlü triangülasyonun tabanı (baseline) o kadar küçük kalıyordu ki üçgenleme sayısal olarak dejenere oluyor ve TÜM aday izler cheirality testinden aynı anda elenebiliyordu (bir enstrümente koşuda 160 geçerli iz girip 0'ı hayatta kalmıştı) — bu da düzeltilmemiş ham IMU dead-reckoning'e düşülmesine, ve daha önce bulunan hız/bias kaçış hatasının ilk tetikleyicisine yol açıyordu.

Paralaks tanımı:

Bir noktaya iki farklı konumdan bakıldığında, o noktanın arka plana göre görünen konumundaki piksel kayması. Kamera hareket ettikçe izlenen noktalar farklı piksel konumlarında görünür; bu kayma büyükse (yüksek paralaks) triangülasyon sağlam bir geometriye dayanır, kayma sıfıra yakınsa (kamera neredeyse durgun) triangülasyon sayısal olarak kararsızlaşır.

Çözüm:

Sabit kare sayısı yerine, pencere kameranın GERÇEKTEN yeterince hareket ettiği (izlerin medyan piksel yer değiştirmesi bir eşiği aştığı) ana kadar açık tutuluyor — tıpkı VINS-Mono/ORB-SLAM'in keyframe seçiminde yaptığı gibi. Bu, Viobundleadjustment.hpp'nin ilk kez değiştirildiği adımdı: optimize()'daki sabit windowSize bağımlılığı kaldırılıp gerçek frameStates.size()'e göre çalışacak şekilde genelleştirildi (2 satırlık değişiklik, geri kalan tüm döngüler zaten n üzerinden genel yazılmıştı).

Parametre	Değer	Gerekçe
minWindowFrames	3	En az 2 sıçrama gecsin diye alt sınır
maxWindowFrames	10	Durgun bölgede paralaks biriktirme şansı (temel: 5'in 2 katı)
parallaxThresholdPx	20.0 px	~2-2.5° paralaks, VINS-Mono/ORB-SLAM eşiklerine yakın, tem
minTracksForParallaxTrust	15	Az izden hesaplanan medyan güvenilmez sayılır

Parametre Taraması

Orijinal değerleri doğrulamak için 3 varyasyon denendi — hepsi kötüleşti, orijinal seçim zaten yerel bir optimuma yakınmış:

Varyant	ATE (kare 2000)	Pencere başarısı
Orijinal (eşik=20px, maks=10)	1.94m (en iyi)	%96.7
maks=15 (daha sabırlı)	3.31m	%93.3
eşik=15px (daha erken kapat)	2.09m	%97.9
eşik=25px (daha temkinli)	2.41m	%93.7

Sonuç: ATE 1.98m → 1.94m.

Mekanizmanın tasarlandığı gibi çalıştığı doğrulandı: durgun bölgede pencereler 10 kareye kadar büyüyüp yine de yetersiz paralaks (3.6px) 'MAKS-KARE limiti' ile güvenli şekilde kapanıyordu; hareketli bölgede pencereler çoğunlukla sadece 3 karede (paralaks 20-43px) kapanarak daha sık düzeltme fırsatı sağlıyordu.

Adım 7 — Kovaryans-Tabanlı Yumuşak Prior (Marjinalizasyon Yaklaşıkması)

Dosyalar: [include/lmufactor.hpp](#), [include/Viobundleadjustment.hpp](#), [src/main.cpp](#)

Sorun:

Bir pencere kapandığında, sonraki pencerenin çapası (anchor) SetParameterBlockConstant ile mutlak kesin/sıfır belirsizlik olarak sabitleniyordu — oysa BA bu değeri gerçek bir belirsizlikle (kovaryans) hesaplıyordu, bu bilgi atılıyordu. Gerçek marjinalizasyon (VINS-Mono/OKVIS'in Schur-complement ile yaptığı) çok daha büyük/riskli bir iş olduğundan, ölçülü bir yaklaşıklama seçildi: ceres::Covariance ile sadece son karenin poz+hız kovaryansı hesaplanıp sonraki pencereye yumuşak Gauss prior'u olarak enjekte edildi.

Deney 1 — Kontrolsüz Kovaryans-Prior

Metrik	Temel (Adım 6)	Deney 1
ATE (kare 2000)	1.94m	4.20m
Pencere başarısı	%96.7	%96.0

Kare 1000-1910 arası TUTARLI ve belirgin bir iyileşme vardı (örn. kare 1400: 1.375m vs temel çizginin 1.539m'si) — ama kare 1913-1917 arasında keskin bir ıraksama olayı yaşandı: Pencere 420 (MAKS-KARE limiti, sadece 141 iz, capa_prior=yok) $|v|=26.2$ m/s üretti; Pencere 421 bunu $|v|=115$ m/s, $|C|=16.95$ m'ye (1.35m'den!) katmerli büyüttü. Kritik nokta: her iki pencerede de capa_prior=yok — yani bu ıraksama YENİ prior mekanizmasından değil, önceden var olan bir güvenlik açığından kaynaklanıyordu: isfinite() kontrolü NaN/Inf'i yakalıyor ama fiziksel olarak SAÇMA (26-115 m/s) ama SONLU değerleri geçiriyordu.

Deney 2 — Hız Makullük Kontrolü Eklendi

BA sonucundaki her karenin $|v|$ 'si 15 m/s'lik bir üst sınırla kontrol edilip aşanlar reddedildi (IMU seed'e düşüldü).

Metrik	Deney 1 (kontrolsüz)	Deney 2 (kontrollü)
ATE (kare 2000)	4.20m	2.20m
Pencere başarısı	%96.0	%94.3
Maks $ v $ / $ C $	115 m/s / 17m	1.34 m/s / 1.28m

Spesifik ıraksama olayı TAMAMEN düzeldi (doğrulandı: tüm log boyunca maks $|v|=1.34$ m/s) — ama genel ATE hâlâ temel çizginin (1.94m) gerisindeydi. Ek pencere reddi (26 vs ~15-18) daha az düzeltme fırsatı demekti.

Kullanıcı Önerisi ve Deney 3 — BA'yı Tamamen Atlama

Kullanıcının önerisi: 'Kamera güvenilir depth vermiyorsa IMU propagation'a devam et, yeterli hareket oluşunca triangulate edip BA'ya sok.' Bu ilke zaten Adım 6'nın temelindeydi; yeni nüans: MAKS-KARE limitiyle (paralaks hiç yeterli olmadan, sadece zaman aşımıyla) kapanan pencerelerde BA'yı hiç ÇALIŞTIRMAMA önerisi test edildi.

Metrik	Temel (Adım 6)	Deney 3 (BA tamamen atlandı)
ATE (kare 2000)	1.94m	2.19m
Pencere başarısı	%96.7	%30 (136/454)

Maks $ v / C $	makul	61 m/s / 582m (!)
------------------	-------	-------------------

Belirgin şekilde kötüleşti — yeni ve daha büyük bir ıraksama oluştu. Sebep: zayıf-paralaks pencerelerin ÇOĞU aslında iyi çalışıyormuş; hepsini BA'sız bırakmak, düzeltilmemiş IMU hatasının ard arda birçok pencere boyunca telafisiz birikmesine yol açtı — nadir bir kötü sonucu önlemek için çok daha fazla iyi düzeltmeyi feda etmiş olduk.

Deney 4 — Yumuşak Versiyon: Düşük-Güven Pencerelerde Sıkı Hız Prior'u

BA'yı HER ZAMAN çalıştır, ama MAKS-KARE-limiti (düşük güven) pencerelerde hız prior'unun ağırlığını 0.1'den ($\sigma \approx 10$ m/s, çok gevşek) 2.0'a ($\sigma \approx 0.5$ m/s, sıkı) çıkar — optimizörün zayıf görsel veriyle hızı kaçırma serbestliğini daralt, ama görsel düzeltmeyi (poz, bias, diğer serbestlik dereceleri) tamamen atma.

Metrik	Temel (Adım 6)	Deney 4 (nihai)
ATE (kare 2000)	1.94m	1.21m
Pencere başarısı	%96.7	%96.3 (437/454)
Maks $ v / C $	makul	5.22 m/s / 5.22m (makul)
Kovaryans-prior başarı sayısı	-	160/454 pencere

Sonuç: ATE 1.94m → 1.21m (~%38 iyileşme) — bugünün en büyük tekil kazanımı.

ATE trendi neredeyse HER kontrol noktasında önceki tüm varyantlardan düşük çıktı (tek bir uç nokta değil, tutarlı bir iyileşme). 'GT görsel ölçek' gerçek hareket bölgesinde 0.75-1.19 arasında geziniyor — 1.0'a (gerçek metrik ölçek) şimdiye kadarki en yakın değer. Kullanıcının sezgisi doğrudu; doğru denge 'BA'yı hiç çalıştırma' ile 'BA'yı hiç kısıtlama' arasındaydı.

Genel Özet — V1 + V2 Birleşik, Tüm Denemeler

#	Yöntem	Sonuç
1-5	Temel VIO entegrasyonu + düzeltmeler (bkz. V1)	BAŞARILI — kalıcı, ATE≈1.98m
6	IMU ağırlıklarını artırma (V1)	BAŞARISIZ — geri alındı
7	Bias/hız mutlak prior'u (V1)	BAŞARILI — kalıcı
8	KLT optik akış tabanlı izleme (V1)	BAŞARISIZ — geri alındı
9	Çok-görüşlü (N-view) triangülasyon (V1)	BAŞARISIZ — geri alındı
10	Paralaks tabanlı değişken pencereleme (V2)	BAŞARILI — kalıcı, ATE→1.94m
11	Kovaryans-prior (kontROLSÜZ) (V2)	BAŞARISIZ — ıraksama, düzeltildi
12	Hız makullük kontrolü (V2)	BAŞARILI — kalıcı, güvenlik ağı
13	BA'yı düşük-güven pencerelerde tamamen atlama (V2)	BAŞARISIZ — katastrofik, geri alındı
14	Düşük-güven pencerelerde sıkı hız prior'u (V2)	BAŞARILI — kalıcı, ATE→1.21m

14 denemeden 8'i başarılı/kalıcı, 6'sı başarısız/geri alındı. Başarısız denemelerin hepsi teorik olarak makul hipotezlerdi — bu, sistemin sorunlarının genellikle basit parametre ayarlarıyla değil, dikkatli teşhis ve ölçülü müdahalelerle çözülebildiğini gösteriyor.

Proje Değerlendirmesi: Mevcut Durum ve Yol Haritası

Dürüst Bir Gerçeklik Kontrolü

'%99 doğruluk' hedefi anlaşılır ve haklı bir istek, ama VIO alanında 'doğruluk' bu şekilde ölçülmez — bunun yerine Absolute Trajectory Error (ATE) veya kat edilen mesafeye oranlı sürüklenme (drift rate) kullanılır. Şu anki durum: 1.21m hata / ~40m gerçek yol $\approx$ %3 mesafe-oranlı sürüklenme. Loop closure OLMADAN çalışan HİÇBİR monoküler VIO sistemi (VINS-Mono, ORB-SLAM3 dahil) sıfıra yakın sürüklenme elde edemez — hata biriken (monotonik) bir büyüklüktür, ancak 'daha önce görülen bir yere geri dönüldüğü' tanınıp geçmiş düzeltildiğinde sınırlanabilir. Yani '%99 doğruluk' hedefini gerçekçi kılan tek şey loop closure eklemektir — bu rapor bunu netleştirmek için var.

Şu An Neredeyiz

%3 sürüklenme, tek bir oturumda sıfırdan inşa edilmiş bir sistem için iyi bir sonuç (profesyonel sistemler genelde %1-2 hedefler, yıllarca geliştirilmiş kod tabanlarıyla). Bugün bulunan ve düzeltilen hatalar (kamera merkezi, IMU/kamera çerçeve karışıklığı, bias/hız kaçışı, triangülasyon dejenerasyonu) gerçek, ciddi hatalardı — bunlar düzeltilmeden sistem kullanılamaz durumdaydı. Şu anki hal çalışan, tutarlı, ölçülmüş bir temel.

Öncelik Sırasına Göre Eksikler

Katman 1 — Düşük efor, hemen yapılabilir:

- Robust loss function (Huber/Cauchy) — reprojection residual'larına şu an hiçbir robust loss uygulanmıyor (hep nullptr). Tek bir aykırı eşleşme (yanlış eşleşen bir ORB noktası) tüm BA'yı bozabilir. Ceres'te tek satırlık bir ekleme (ceres::HuberLoss), standart pratik, düşük risk yüksek getiri.
- Çoklu sekans doğrulama — bugünkü TÜM ayarlar tek bir 2000-karelik kesitte (MH01'in ilk 100sn) test edildi. EuRoC'un diğer sekanslarında (MH02-05, V1-V3, farklı hız/aydınlatma/zorluklarla) test etmeden 'genel olarak iyi' diyemeyiz — aşırı-uyum (overfitting) riski var.

Katman 2 — Orta efor, gerçek doğruluk kazancı:

- IMU gürültü-kovaryansı tabanlı ağırlıklar — şu anki ImuFactor ağırlıkları (rotWeight=100, velWeight=10, vb.) elle ayarlanmış sabitler, sensörün gerçek gürültü yoğunluğu spesifikasyonlarından türetilmemiş. Bugün ağırlık ayarlamasının riskli olduğunu gördük (naif artırma katmerli kötüleşti) — doğru yol, preintegration sırasında gerçek kovaryans yayılımını (Forster et al.'ın orijinal formülasyonundaki gibi) hesaplamak.
- Kalıcı landmark haritası / gerçek keyframe yapısı — şu an her pencere SIFIRDAN özellik tespit edip triangüle ediyor; bir landmark bir pencerenin ötesinde hiç yaşamıyor. Gerçek sistemler landmark'ları çok sayıda keyframe boyunca (onlarca kare) takip edip yeniden gözlemleyerek çok daha güçlü kısıtlar elde eder.
- Tam Schur-complement marjinalizasyon — bugünkü kovaryans-prior yaklaşımı sadece SON karenin belirsizliğini taşıyor; düşen landmark'ların ve bias'ların bilgisini pencereler arası hiç korumuyor. Gerçek marjinalizasyon bunların hepsini elerken bıraktıkları bilgiyi de saklar.

Katman 3 — Asıl büyük kaldıraç, büyük proje:

- Loop closure + global pose graph optimizasyonu — '%99 doğruluk' hedefine en yakın götürecek TEK şey budur. Yer tanıma (place recognition, örn. bag-of-words), döngü tespiti ve global optimizasyon gerektirir. Bu, bugün yapılan tüm işten daha büyük, ayrı bir proje niteliğinde — ama sürüklenmeyi SINIRLI tutmanın (biriken değil, düzeltilen) tek yolu budur.

Önerim:

Katman 1'i (özellikle Huber loss — ucuz ve standart bir eksiklik) yakın zamanda kapatmanı öneririm. Katman 2 değerli ama getirisi belirsiz (bugün gördüğümüz gibi teorik olarak doğru fikirler bazen ölçülünce işe yaramıyor). Katman 3 (loop closure), gerçekten '%99'a yaklaşmak istiyorsan kaçınılmaz — ama bunun ayrı, iyi planlanmış bir proje olarak ele alınmasını öneririm, bugünkü gibi tek oturumda deneme-yanılma ile değil.

Bu rapor, Claude Code ile yürütülen etkileşimli hata ayıklama/geliştirme oturumlarının devamıdır (bkz. VIO_Duzeltmeler_Raporu.pdf - V1). Tüm ölçümler gerçek çalıştırmalardan alınmıştır.